

Exercice 1

Une question est posée. Il y a 5 réponses possibles dont une seule est juste : on suppose que le candidat ne connaît pas la réponse, et que chacune a la même probabilité de sortir.

On suppose que la probabilité qu'a le candidat de connaître la réponse est de 0,4.

1. Quelle est la probabilité qu'il a de donner une réponse correcte ?
2. Quelle est la probabilité qu'il connaisse la réponse sachant qu'il a répondu correctement ?

Exercice 2

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher. U_1 contient n boules blanches et 3 boules noires (n est un entier supérieur ou égal à 1). U_2 contient 2 boules blanches et 1 boule noire.

On tire au hasard une boule de U_1 et on la met dans U_2 , puis on tire au hasard une boule de U_2 et on la met dans U_1 ; l'ensemble de ces opérations constitue une épreuve.

1. On considère l'événement A : « après l'épreuve, les urnes se retrouvent chacune dans leur configuration de départ ».

a) Montrer que la probabilité $p(A)$ de l'événement A peut s'écrire :

$$p(A) = \frac{3}{4} \left(\frac{n+2}{n+3} \right)$$

b) Déterminer la limite de $p(A)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

2. On considère l'événement B : « après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche ».

Vérifier que la probabilité $p(B)$ de l'événement B peut s'écrire

$$p(B) = \frac{6}{4(n+3)}$$

3. Un joueur mise 20 francs et effectue une épreuve. À l'issue de cette épreuve, on compte les boules blanches contenues dans U_2 .

– Si U_2 contient 1 seule boule blanche, le joueur reçoit $2n$ francs ;

– Si U_2 contient 2 boules blanches, le joueur reçoit n francs ;

– Si U_2 contient 3 boules blanches, le joueur ne reçoit rien.

a) Expliquer pourquoi le joueur n'a aucun intérêt à jouer tant que n ne dépasse pas 10.

Dans la suite, on considère $n > 10$ et on introduit la variable aléatoire X qui prend pour valeurs les gains algébriques du joueur (par exemple, si, après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche, $X = 2n - 20$).

b) Déterminer la loi de probabilité de X .

c) Calculer l'espérance mathématique de X .

d) On dit que le jeu est favorable au joueur si et seulement si l'espérance mathématique est strictement positive. Montrer qu'il en est ainsi dès que l'urne U_1 contient au moins 25 boules blanches.

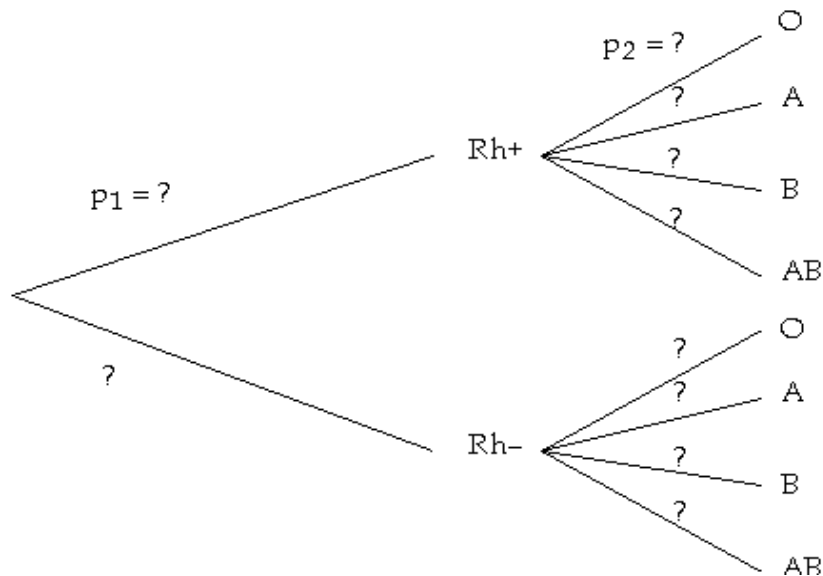
Exercice 3

Voici le tableau de répartition des principaux groupes sanguins des habitants de la France :

	O	A	B	AB
Rhésus +	35,0%	38,1%	6,2%	2,8%
Rhésus -	9,0%	7,2%	1,2%	0,5%

Dans cet exercice, les résultats numériques demandés seront, s'il y a lieu, arrondis à 3 décimales.

1. L'objectif de cette question est de compléter à l'aide des données de ce tableau l'arbre suivant, à recopier sur la copie.



L'expérience consiste à choisir une personne au hasard dans la population donnée (les habitants de la France).

On note $Rh+$ l'événement "la personne a le facteur $Rh+$ ".

On note O l'événement "la personne appartient au groupe O ".

a) Déterminer la probabilité p_1 , c'est à dire $p(Rh+)$.

On détaillera le calcul effectué puis on reportera ce résultat dans l'arbre.

Déterminer de même la probabilité p_2 (en détaillant les calculs).

b) Compléter le reste de l'arbre, en remplaçant chaque point d'interrogation par la probabilité correspondante (il est inutile de détailler les nouveaux calculs).

2. a) Comment peut-on, à partir de l'arbre complété, déterminer la probabilité de O ? Vérifier ce résultat à partir du tableau.
b) Quelle est la probabilité pour qu'une personne appartenant au groupe O ait le facteur $Rh+$?
3. a) On considère n personnes choisies au hasard dans la population donnée (les habitants de la France).
Calculer, en fonction de n , la probabilité p pour qu'il y ait, parmi elles, au moins une personne du groupe O .
b) Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle on a $p \geq 0,999$.

Exercice 4

1. Une urne U_1 contient 2 jetons numérotés 1 et 2.
Une urne U_2 contient 4 jetons numérotés 1, 2, 3 et 4.
On choisit au hasard une urne, puis un jeton dans cette urne (Les choix sont supposés équiprobables).
 - a) Quelle est la probabilité de tirer un jeton portant le numéro 1 ?
 - b) On a tiré un jeton portant le numéro 1.
Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'urne U_1 ?
2. On rassemble maintenant les deux urnes en une seule, qui contient donc les 6 jetons précédents. On tire simultanément et au hasard 2 jetons de cette urne. Les tirages sont supposés équiprobables.
 - a) Calculer la probabilité de tirer 2 jetons identiques.
 - b) Soit S la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe la somme des numéros des 2 jetons tirés.
Déterminer la loi de probabilité de S .
 - c) Deux joueurs, Claude et Dominique, décident que si la somme des numéros tirés est impaire, Claude donne 10 Euros à Dominique et que, dans le cas contraire, Claude reçoit λ Euros de Dominique.
On note X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le gain algébrique de Claude.
Calculer l'espérance mathématique de X en fonction de λ , puis déterminer λ pour que le jeu soit équitable (c'est à dire pour que $E(X)$ soit égale à 0).

Exercice 5

Une urne contient 5 boules noires et 5 boules blanches. On en prélève n successivement et avec remise, n étant un entier naturel supérieur ou égal à 2. On considère les deux événements suivants :

A : "On obtient des boules des deux couleurs"

B : "On obtient au plus une boule blanche".

1. a) Calculer la probabilité de l'événement : "Toutes les boules tirées sont de la même couleur".
b) Calculer la probabilité de l'événement : "On obtient exactement une boule blanche".
c) En déduire que les probabilités $p(A \cap B)$, $p(A)$ et $p(B)$ sont:

$$p(A \cap B) = \frac{n}{2^n}, \quad p(A) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}, \quad p(B) = \frac{n+1}{2^n}$$

2. Montrer que $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$ si et seulement si $2^{n-1} = n + 1$.
3. Soit (u_n) la suite définie pour tout n entier naturel supérieur ou égal à 2 par :
$$u_n = 2^{n-1} - (n + 1)$$

Calculer u_2 , u_3 et u_4 .
Démontrer que la suite (u_n) est strictement croissante.
4. En déduire la valeur de l'entier n tel que les événements A et B soient indépendants.

Exercice 6

Dans tout l'exercice, A et B étant deux événements, $P(A)$ désigne la probabilité de A ; $p(B/A)$ la probabilité de B sachant que A est réalisé.

1. Le nombre de clients se présentant en cinq minutes dans une station-service est une variable aléatoire X dont on donne la loi de probabilité :

$$p_i = P(X = i)$$

i	0	1	2
p_i	0,1	0,5	0,4

- a) Définir et représenter graphiquement la fonction de répartition de X.
 - b) Calculer l'espérance mathématique de X.
-
2. Dans cette station service, la probabilité qu'un client achète de l'essence est 0,7 ; celle qu'il achète du gazole est 0,3. Son choix est indépendant de celui des autres clients. On considère les événements suivants :

 C_1 : « en cinq minutes, un seul client se présente » ;
 C_2 : « en cinq minutes, deux clients se présentent » ;
 E : « en cinq minutes, un seul client achète de l'essence ».

a) Calculer $P(C_1 \cap E)$.
b) Montrer que $P(E/C_2) = 0,42$ et calculer $P(C_2 \cap E)$.
c) En déduire la probabilité qu'en cinq minutes un seul client achète de l'essence.
 3. Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de clients achetant de l'essence en cinq minutes ; déterminer la loi de probabilité de Y.

Exercice 7

Une urne A contient 2 boules rouges et 3 boules noires, une urne B contient 3 boules rouges et 2 boules noires.

On tire au hasard une boule de l'urne A :

- si elle est noire, on place dans l'urne B,
- sinon, on l'écarte du jeu.

On tire au hasard ensuite une boule de l'urne B.

On considère les événements suivants :

R_1 : « la boule tirée de A est rouge »

R_2 : « la boule tirée de B est rouge »

N_1 : « la boule tirée de A est noire »

N_2 : « la boule tirée de B est noire »

1. a) Calculer les probabilités des événements R_1 et N_1 .
b) Calculer les probabilités des événements « R_2 sachant R_1 » et « R_2 sachant N_1 ». En déduire que la probabilité de R_2 est de $\frac{27}{50}$.
c) Calculer la probabilité de N_2 .
2. On répète n fois l'épreuve précédente (tirage d'une boule de A, suivi du tirage d'une boule de B dans les mêmes conditions initiales indiquées ci-dessus), en supposant les différentes épreuves indépendantes.
Quel nombre minimum d'essais doit-on effectuer pour que la probabilité d'obtenir au moins une fois une boule rouge de l'urne B soit supérieure à 0,99 ?

Exercice 8

Une urne contient 5 boules blanches et 4 boules rouges indiscernables au toucher.

On effectue n tirages successifs (n entier supérieur ou égal à 1) d'une boule en respectant la règle suivante : si la boule tirée est rouge, on la remet dans l'urne ; si elle est blanche, on ne la remet pas.

Les parties **A** et **B** sont indépendantes.

Partie A

Dans cette partie $n = 3$. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

Si k est un entier compris entre 1 et 3, on note E_k l'événement « seule la $k^{\text{ième}}$ boule tirée est blanche ». Par exemple, E_1 est l'événement « seule la première boule tirée est blanche ».

1. Montrer que la probabilité de l'événement E_1 est $p(E_1) = \frac{5}{36}$.
2. Calculer les probabilités des événements E_2 et E_3 .
En déduire la probabilité qu'on ait tiré une seule boule blanche à l'issue des 3 tirages.
3. Sachant que l'on a tiré exactement une boule blanche, quelle est la probabilité que cette boule ait été tirée en dernier.

Partie B

On effectue maintenant n tirages.

1. Déterminer, en fonction de n , la probabilité p_n de tirer au moins une boule blanche en n tirages.
2. Quelles valeurs faut-il donner à n pour que $p_n > 0,99$?

Exercice 9

Un jeu de dominos est fabriqué avec les sept couleurs : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Un domino se compose de deux cases portant chacune l'une des sept couleurs. Chaque couleur peut figurer deux fois sur le même domino : c'est un double.

1. Montrer que le jeu comporte 28 dominos différents.
Les 28 dominos, indiscernables au toucher, sont mis dans un sac.
2. On tire simultanément trois dominos du sac.
Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux doubles parmi ces trois dominos ?
3. Dans cette question, on tire un seul domino. Calculer la probabilité des événements suivants :
 - a) J_2 : « le jaune figure deux fois »,
 - b) J_1 : « le jaune figure une seule fois »,
 - c) J : « le jaune figure au moins une fois ».
4. On effectue n tirages successifs d'un domino, en notant à chaque tirage la ou les couleurs obtenues avant de remettre dans le sac le domino tiré et de procéder au tirage suivant, les tirages sont indépendants.
Calculer, en fonction de n , la probabilité p_n que J soit réalisé au moins une fois.
Calculer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle $p_n \geq 0,99$.

Exercice 10

Atin de créer une loterie, on met dans une urne n billets différents (n supérieur ou égal à 3), dont deux et deux seulement sont gagnants.

1. Dans cette question, on choisit au hasard et simultanément deux billets dans l'urne.
 - a) On suppose ici $n = 10$. X désigne la variable aléatoire qui donne le nombre de billets gagnants parmi les choisis.
Déterminer la loi de probabilité de X .
 - b) On revient au cas général avec n supérieur ou égal à 3.
Calculer la probabilité, notée p_n , d'avoir exactement un billet gagnant parmi les deux choisis.
2. Dans cette question, on choisit au hasard deux billets dans cette urne en remettant le premier billet tiré avant de tirer le second.
 - a) On suppose ici $n = 10$. Y désigne la variable aléatoire qui donne le nombre de billets gagnants parmi les deux choisis.
Déterminer la loi de probabilité de Y .
 - b) On revient au cas général avec n supérieur ou égal à 3.
Calculer la probabilité, notée q_n , d'avoir exactement un billet gagnant parmi les deux choisis.
3.
 - a) Montrer que pour tout n supérieur ou égal à 3, on a : $p_n - q_n = \frac{4(n-2)}{n^2(n-1)}$.
 - b) En remarquant que pour tout entier n , $n-2$ est inférieur à $n-1$, déterminer un entier naturel n_0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n_0 , on ait $p_n - q_n < 10^{-3}$.
 - c) Pour obtenir exactement un billet gagnant en choisissant deux billets de cette loterie, est-il préférable de tirer simultanément ou de les tirer l'un après l'autre en remettant le premier billet tiré ?